Alcènes et alcynes · Tout retrouver

Les 3 choses à savoir, et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 premier fixé

Le **premier groupe** qui arrive (H^+, bore, Br•) se fixe sur le carbone **le plus hydrogéné**. L'intermédiaire (carbocation ou radical) reste alors sur le carbone **le plus substitué**, le plus stable, qui reçoit le **second groupe**.

2 côté

Chaque addition a un geste : **même côté** (cis : H_2 catalytique, $KMnO_4$ dilué), **côtés opposés** (trans : X_2, peracide puis H_3O^+), **les deux faces** (HX, H_2O/H^+ : carbocation plan), **conservation** (Diels-Alder). Si le geste ressemble à l'alcène (cis sur Z, trans sur E) : méso.

3 coupure

Chaque carbone de la double liaison coupée devient **C=O**. Ses H décident : 0 H donne une cétone ; 1 H un aldéhyde (avec réducteur) ou un acide (sans réducteur) ; 2 H du méthanal ou de l'acide formique.

CE QU'ON EN RETROUVE

situation	on part de	ce qu'on regarde sur la molécule	ce qu'on obtient
HX sur un alcène dissymétrique	1 · premier fixé	H^+ en premier, sur le carbone le plus hydrogéné	X sur le carbone le plus substitué (Markovnikov)
H_2O en milieu acide	1 · premier fixé	H^+ en premier	OH sur le carbone le plus substitué
hydroboration	1 · premier fixé	le bore en premier, sur le carbone le plus hydrogéné	OH sur le carbone le moins substitué
HBr avec peroxyde	1 · premier fixé	Br• en premier	Br sur le carbone le moins substitué (effet Kharash)
HX en excès sur un alcyne vrai	1 · premier fixé	H^+ deux fois sur le carbone terminal	deux X sur le même carbone : dérivé géminé
hydratation d'un alcyne	1 · premier fixé	H^+ sur le carbone le plus hydrogéné, OH de l'autre côté ; l'énol devient C=O	alcyne vrai : méthylcétone ; dissymétrique : C=O du côté le plus substitué
réduction d'un alcyne	2 · côté	Lindlar : même côté · Na dans NH_3 : opposés	alcène Z · alcène E (alcyne vrai : ni Z ni E)
diol : $KMnO_4$ dilué ou peracide puis H_3O^+	2 · côté	même côté · côtés opposés	diol cis · diol trans
Br_2 ou diol sur un alcène symétrique	2 · côté	le geste ressemble-t-il à l'alcène ?	oui : méso · non : mélange racémique
HX qui crée un carbone asymétrique	2 · côté	les deux faces du carbocation plan	mélange racémique, jamais un énantiomère pur
Diels-Alder	2 · côté	conservation	acide maléique (Z) : COOH cis · acide fumarique (E) : trans
ozonolyse, avec ou sans réducteur	3 · coupure	nombre de H de chaque carbone coupé	cétone ; aldéhyde ou acide ; méthanal ou acide formique
$KMnO_4$ concentré à chaud	3 · coupure	comme sans réducteur	cétones et acides
double liaison dans un cycle	3 · coupure	les deux bouts restent attachés par le cycle	une seule molécule à deux C=O

Les mots du cours qui s'expliquent tout seuls · **hydrogéné** : qui porte des H (le plus hydrogéné en porte le plus) · **substitué** : qui porte des groupes carbonés · **géminé** : « jumeaux », deux X sur le même carbone · **vicinal** : « voisins », sur deux carbones voisins · **ponté** : le pont halonium bloque une face, l'autre groupe arrive de l'autre côté (trans) · **énol** : « ène » + « ol », OH sur un carbone de la C=C · **alcyne vrai** : triple liaison en bout de chaîne, qui porte un H · **stéréospécifique** : la stéréo du produit dépend de celle du réactif.

⚡ **Réflexe en trois temps** : ① souligner le réactif et ses conditions (complet ?) · ② marquer au crayon le premier groupe fixé, ou le côté de l'addition, ou le trait de coupure · ③ lire le produit et le comparer à l'item.